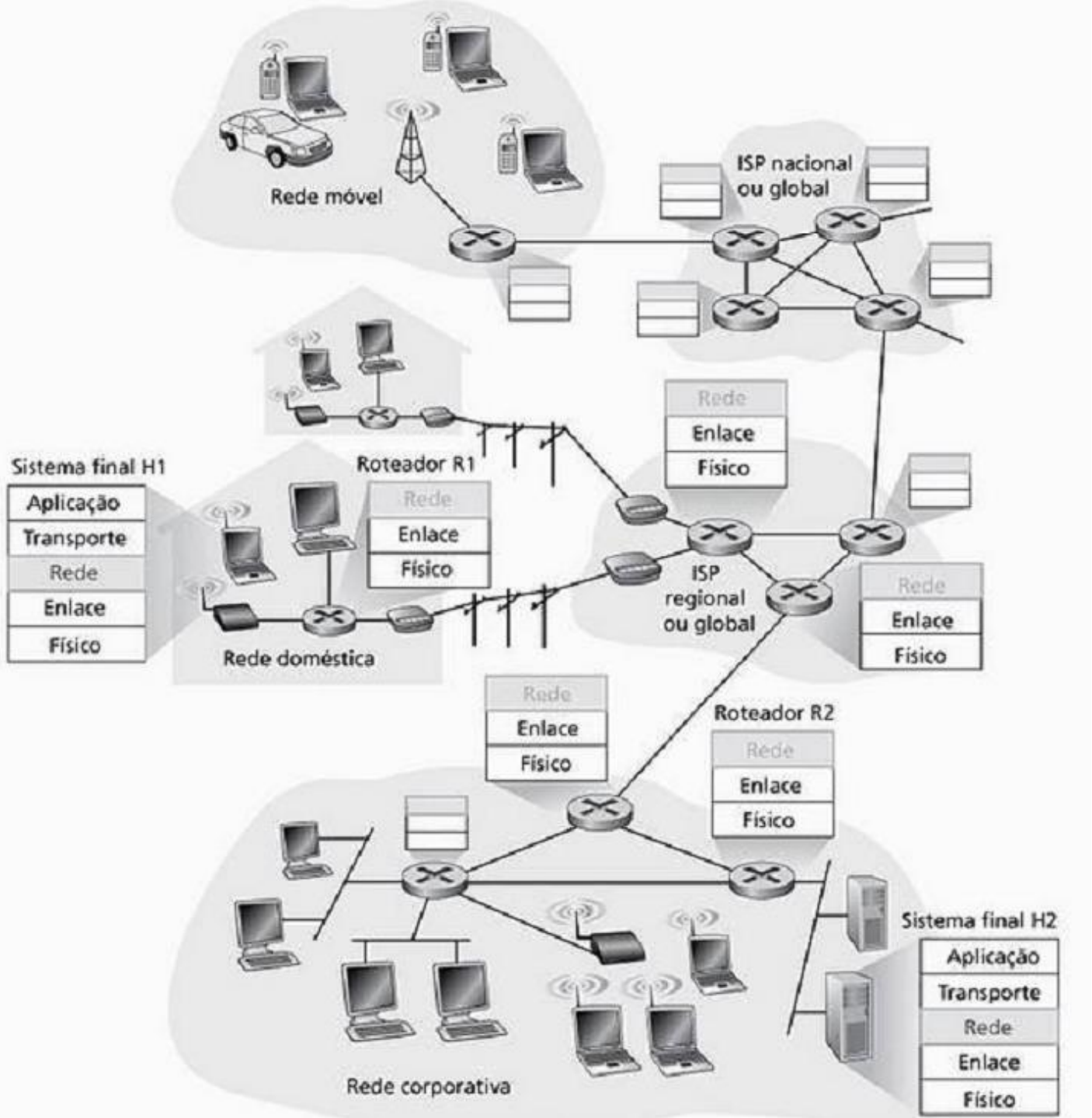
CAMADA DE REDE

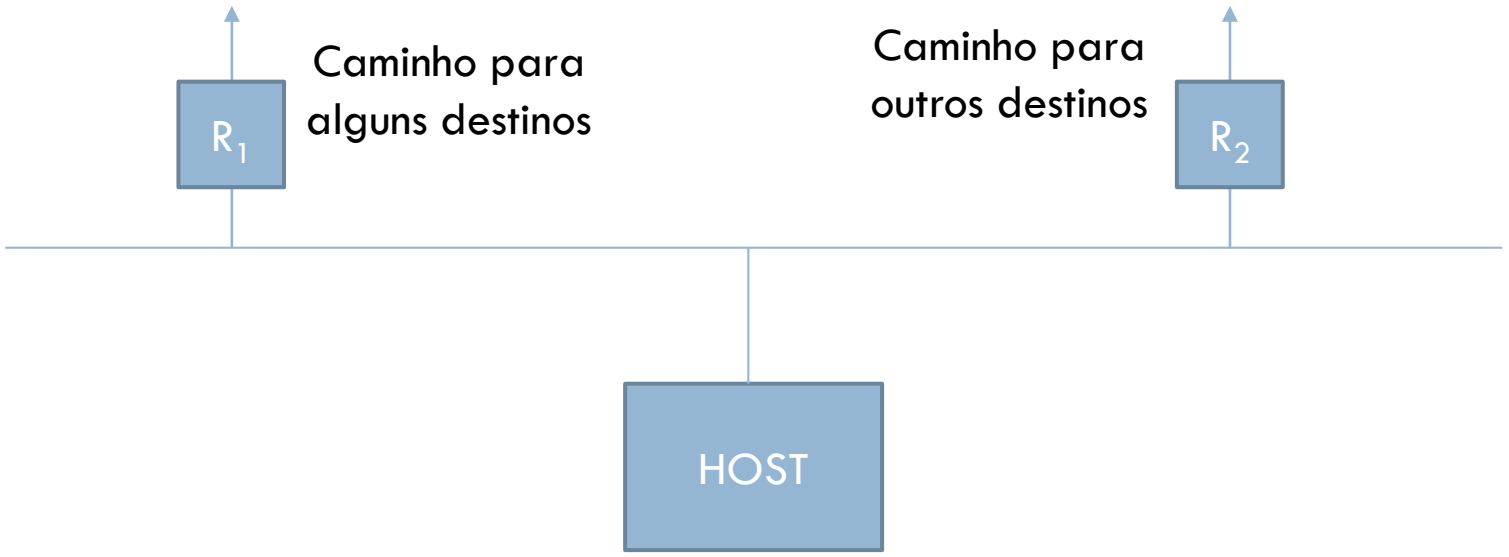

Rede móvel
ISP nacional
ou global
Sistema final H1
Aplicação
Transporte
Rede
Enlace
Físico
Roteador R1
Rede
Enlace
Físico
Rede
Enlace
Físico
ISP
regional
ou global
Rede
Enlace
Físico
Rede doméstica
Rede
Enlace
Físico
Roteador R2
Rede
Enlace
Físico
Sistema final H2
Aplicação
Transporte
Rede
Enlace
Físico
Rede corporativa

Encaminhamento em uma Internet

- O termo **roteamento** (routing) era usado com sistemas de comutação de pacotes, como a Internet, para se referir ao processo de escolher um caminho pelo qual os pacotes são enviados.
- **Roteador** era usado para descrever o sistema que faz essa escolha.

Encaminhamento em uma Internet

- Para entender completamente o encaminhamento IP, lembre-se de que uma internet é composta de várias redes físicas interconectadas por sistemas chamados de roteadores.
- Cada roteador possui conexões diretas com uma ou mais redes.
- Tanto hosts quanto roteadores participam do encaminhamento de um datagrama IP até o seu destino. Quando um aplicativo em um host tenta se comunicar, os protocolos TCP/IP por fim geram um ou mais datagramas IP.
- O host precisa tomar uma decisão de encaminhamento inicial quando escolhe para onde enviar os datagramas.



Um exemplo de um host que precisa enviar datagramas. O host precisa decidir enviar um datagrama para o roteador R_1 ou para o roteador R_2, pois cada roteador oferece o melhor caminho para alguns destinos.

Entrega Direta e Indireta

- Podemos dividir o encaminhamento em duas formas: **entrega direta** e **entrega indireta**.
- Na **entrega direta**, a transmissão de um datagrama de uma máquina por uma única rede física diretamente para outra. Duas máquinas só podem se engajar na entrega direta se ambas se conectarem diretamente ao mesmo sistema de transmissão física (exemplo, uma única Ethernet)
- A **entrega indireta** ocorre quando o destino não está em uma rede conectada diretamente, forçando o emissor a passar o datagrama a um roteador para entrega.

Entrega de Datagrama por uma única rede

- A transmissão de um datagrama IP entre duas máquinas em uma única rede física não envolve roteadores. O emissor encapsula o datagrama em um frame físico, vincula o endereço IP de destino a um endereço de hardware físico (usa protocolo ARP) e envia o frame resultante diretamente para o destino.

- **Como o emissor pode saber se o destino se encontra em uma rede conectada diretamente?**

Entrega de Datagrama por uma única rede

- Resposta:
- O teste é simples. Cada endereço IP é dividido em um prefixo específico da rede e um sufixo específico do host. Para determinar se um destino se encontra em uma das redes conectadas diretamente, o emissor extra a parte da rede do endereço IP do destino e compara os bits extraídos com a parte da rede do(s) seu(s) próprio(s) endereço(s) IP.
- Caso haja correspondência, o datagrama pode ser enviado corretamente.

Entrega de Datagrama por uma única rede

- Do ponto de vista da Internet, é mais fácil pensar na entrega direta como a última etapa em qualquer transmissão de datagrama, mesmo que o datagrama atravesse muitas redes e roteadores intermediários.
- O roteador final ao longo do caminho entre a origem do datagrama e seu destino se conectará diretamente à mesma rede física do destino. O roteador final entregará o datagrama usando a entrega direta.

Entrega indireta

- A entrega indireta é mais difícil que a entrega direta, pois o emissor precisa identificar um roteador inicial ao qual o datagrama pode ser enviado. O roteador precisa, então, encaminhar o datagrama para a rede de destino.

- Os roteadores em uma Rede TCP/IP formam uma estrutura interconectada, cooperativa. Os datagramas passam de um roteador para outro até que alcancem um roteador que pode oferecer o datagrama diretamente.

Encaminhamento IP controlado por tabela

- O algoritmo de encaminhamento IP emprega uma estrutura de dados em cada máquina, que armazena informações sobre possíveis destinos e como alcança-los.
- A estrutura de dados é conhecida como **tabela de roteamento IP** ou **tabela de roteamento**.
- Tanto hosts quanto roteadores roteiam datagramas, por isso, ambos possuem tabelas de roteamento.
- Sempre que o software de encaminhamento IP em um host ou roteador precisa transmitir um datagrama, ele consulta a tabela de roteamento a fim de decidir para onde enviar o datagrama.

Encaminhamento IP controlado por tabela

- Que informações devem ser mantidas em uma tabela de roteamento?
  - Se as tabelas tivessem informações sobre cada endereço possível, seria impossível manter as tabelas atualizadas.
  - Como o número de destinos possíveis é grande, pequenos sistemas não poderiam se conectar à Internet, pois não teriam espaço suficiente para armazenar as informações.
  - É desejável usar o princípio de esconder informações e permitir que as máquinas tomem decisões de encaminhamento com o mínimo de informações.

Encaminhamento IP controlado por tabela

- Então...
  - As tabelas de roteamento só precisam conter prefixos de rede e não endereços IP completos.

Encaminhamento do próximo salto

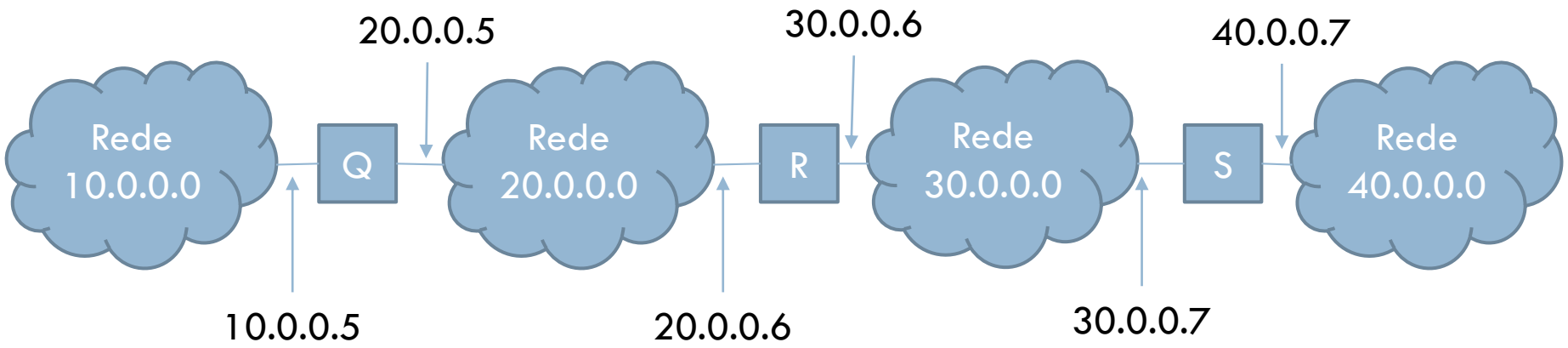
- O uso da parte de rede de um endereço IP no lugar do endereço de host completo torna o encaminhamento eficiente e mantém as tabelas de roteamento pequenas.
- Isso ajuda a ocultar detalhes dos hosts específicos.
- Normalmente, uma tabela de roteamento contém pares (N, R)
  - Onde N é o endereço IP de destino
  - R é o endereço IP do "próximo" roteador ao longo do caminho até a rede N. O roteador R é chamado de **next hop**

Encaminhamento do próximo salto

- A idéia de usar uma tabela de roteamento para armazenar o próximo salto para cada destino é chamado de encaminhamento no próximo salto ou roteamento no próximo salto.
- **A tabela de roteamento em um roteador R só especifica uma etapa ao longo do caminho de R até uma rede de destino – o roteador não conhece o caminho completo até um destino.**

Encaminhamento do próximo salto

- É importante entender que cada entrada da tabela de roteamento aponta para um roteador que pode ser alcançado por uma única rede.
- Ou seja, todos os roteadores listados na tabela de roteamento da máquina M precisam estar em redes às quais M se conecta diretamente.
- **Quando um datagrama estiver pronto para sair de M, o IP localiza o endereço IP de destino e extra a parte da rede. Depois, M usa a parte da rede para tomar uma decisão de encaminhamento, selecionando um roteador que pode ser alcançado diretamente.**



PARA ALCANÇAR HOSTS NA REDE	ROTA PARA ESSE ENDEREÇO
20.0.0.0	ENTREGA DIRETAMENTE
30.0.0.0	ENTREGA DIRETAMENTE
10.0.0.0	20.0.0.5
40.0.0.0	30.0.0.7

Encaminhamento do próximo salto

- A imagem anterior mostra um exemplo concreto que ajuda a explicar as tabelas de roteamento. A internet de exemplo consiste de 4 redes conectadas por três roteadores.
- A tabela na figura corresponde à tabela de roteamento para o roteador R. Como R se conecta diretamente às redes 20.0.0.0 e 30.0.0.0, ele pode usar a entrega direta para enviar a um host em qualquer uma dessas redes.
- Dado um datagrama destinado a um host na rede 40.0.0.0, R o roteia para o endereço do roteador S, 30.0.0.7. Depois, S entregará o datagrama diretamente. R pode alcançaro endereço 30.0.0.7 porque tanto R quanto S se conectam diretamente à rede 30.0.0.0

Rotas default

- Outra técnica utilizada para esconder informações e manter tamanhos pequenos de tabela de roteamento consolida várias entradas em um caso default.
- A idéia é fazer com que o software de encaminhamento IP primeiro examine a tabela de encaminhamento para a rede de destino. Se nenhuma rota aparecer na tabela, o software de encaminhamento envia o datagrama para um roteador default.

Rotas default

- O encaminhamento default é útil especialmente quando um site possui um pequeno conjunto de endereços locais e somente uma conexão com o restante da internet.
- A decisão de endereço consiste em dois testes: um para a rede local e um default que aponta para o único roteador. Mesmo que o site contenha algumas redes locais, o encaminhamento é simples porque consiste em testes para as redes locais mais um default para todos os outros destinos.

Encaminhamento com endereços IP

- Já falamos sobre encaminhamento do próximo salto.
- Onde o IP armazena o endereço do próximo salto?
  - Na verdade, o IP não armazena o endereço do próximo salto.
  - Depois de executar o algoritmo, o IP passa o datagrama e o endereço do próximo salto ao software de interface de rede física.
  - O software vincula o endereço do próximo salto a um endereço físico.
  - Forma um frame (End. Físico + datagrama) e envia.
  - Depois descarta o endereço do próximo salto.

Repasse e Roteamento

- Para fazer o transporte de pacotes de um hospedeiro remetente a um hospedeiro destinatário, duas importantes funções da camada de rede podem ser identificadas:
  - **Repasse:** Quando um pacote chega ao enlace de entrada de um roteador, este deve conduzi-lo até o enlace de saída apropriado. Por exemplo, um pacote proveniente do hospedeiro H1 que chega ao roteador R1 deve ser repassado ao roteador seguinte por um caminho até H2.
  - **Roteamento:** A camada de rede deve determinar a rota ou caminho tomado pelos pacotes ao fluírem de um remetente a um destinatário. Os algoritmos que calculam esses caminhos são denominados algoritmos de roteamento. Um algoritmo de roteamento determinaria, por exemplo, o caminho ao longo do qual os pacotes fluiriam de H1 para H2.

Repasse e Roteamento

- **Repasse** refere-se à ação local realizada por um roteador para transferir um pacote da interface de um enlace de entrada para a interface de enlace de saída apropriada.

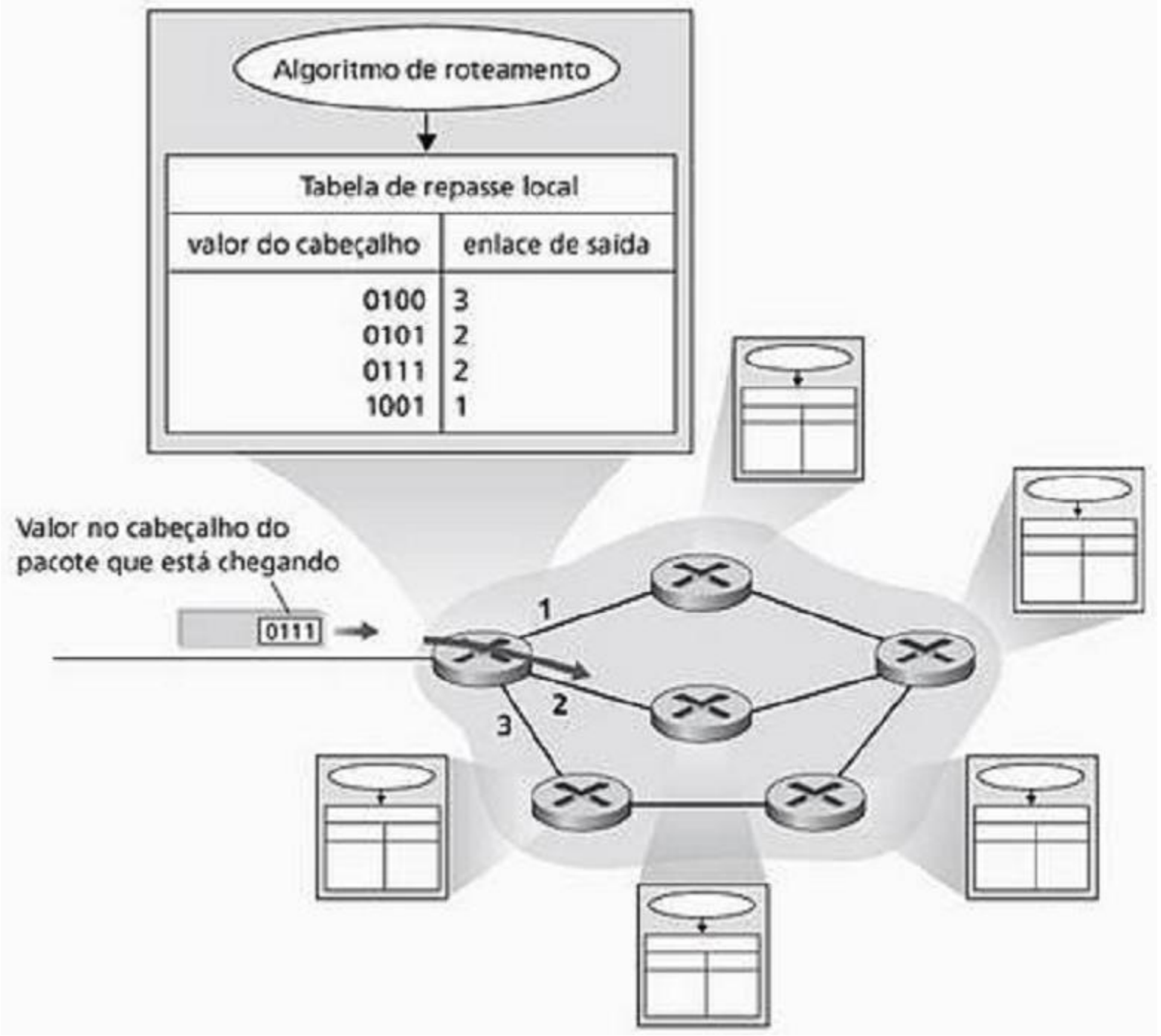
- **Roteamento** refere-se ao processo de âmbito geral da rede que determina os caminhos fim a fim que os pacotes percorrem desde a fonte até o destino.

Tabela de Repasse

- Cada roteador tem uma tabela de repasse. Um roteador repassa um pacote <u>examinando o valor de um campo no cabeçalho do pacote</u> que está chegando e então utiliza esse valor para indexar sua tabela de repasse.
- O resultado da tabela de repasse indica para qual das interfaces de enlace do roteador o pacote deve ser repassado. Dependendo do protocolo de camada de rede, esse valor no cabeçalho do pacote pode ser o endereço de destino do pacote ou uma indicação da conexão à qual ele pertence.

Tabela de Repasse

- Um pacote cujo valor no campo de cabeçalho é 0111 chega a um roteador. O roteador o indexa em sua tabela de repasse, determina que a interface de enlace de saída para esse pacote é a interface 2 e, então, repassa o pacote internamente à interface 2. Figura a seguir.


Algoritmo de roteamento
Tabela de repasse local
valor do cabeçalho
enlace de saída
0100 3
0101 2
0111 2
1001 1
Valor no cabeçalho do pacote que está chegando
0111
1
2
3

Roteamento

- O algoritmo de roteamento pode ser centralizado (por exemplo, com um algoritmo que roda em um local central e descarrega informações de roteamento a cada um dos roteadores)

ou

- Descentralizado (isto é, com um pedaço do algoritmo de roteamento distribuído funcionando em cada roteador).
- Em qualquer dos casos, um roteador recebe mensagens de protocolo de roteamento que são utilizadas para configurar sua tabela de repasse.

Estabelecimento de Conexão

- Acabamos de dizer que a camada de rede tem duas funções importantes, repasse e roteamento. Mas logo veremos que em algumas redes de computadores há uma terceira função importante de camada de rede, a saber: o estabelecimento de conexão.
- Quando estudamos o TCP, verificamos que é necessária uma **apresentação de três vias** antes de os dados realmente poderem fluir do remetente ao destinatário. Isso permite que o remetente e o destinatário estabeleçam a informação de estado necessária (por exemplo, número de sequência e tamanho inicial da janela de controle de fluxo).
- De maneira análoga, algumas arquiteturas de camada de rede — por exemplo, ATM, frame-relay, **mas não a Internet** — exigem que roteadores ao longo do caminho escolhido desde a fonte até o destino troquem mensagens entre si com a finalidade de estabelecer estado antes que pacotes de dados de camada de rede dentro de uma dada conexão fonte-destino possam começar a fluir. Na camada de rede, **esse processo é denominado estabelecimento de conexão**.

Modelos de serviços de rede

- Vamos considerar agora alguns serviços possíveis que a camada de rede poderia prover. Quando a camada de transporte em um hospedeiro remetente passa um pacote para a camada de rede, alguns serviços específicos que poderiam ser oferecidos pela camada de rede são:

Modelos de serviços de rede

- **Entrega garantida:** Esse serviço assegura que o pacote mais cedo ou mais tarde chegará a seu destino.
- **A entrega garantida com atraso limitado:** Esse serviço não somente assegura a entrega de um pacote, mas também a entrega com um atraso hospedeiro a hospedeiro limitado e especificado (por exemplo, dentro de 100 milissegundos).

Modelos de serviços de rede

- **Entrega de pacotes na ordem:** Este serviço garante que pacotes chegarão ao destino na ordem em que foram enviados.
- **Largura de banda mínima garantida:** Esse serviço de camada de rede emula o comportamento de um enlace de transmissão com uma taxa de bits especificada (por exemplo, 1 Mbps) entre hospedeiros remetentes e destinatários (mesmo que o caminho fim a fim real passe por vários enlaces físicos). Contanto que o hospedeiro remetente transmita bits (como parte de pacotes) a uma taxa abaixo da taxa de bits especificada, nenhum pacote será perdido e cada um chegará dentro de um atraso hospedeiro a hospedeiro previamente especificado (por exemplo, dentro de 40 milissegundos).

Modelos de serviços de rede

- **Jitter máximo garantido:** Este serviço garante que a quantidade de tempo entre a transmissão de dois pacotes sucessivos no remetente seja igual à quantidade de tempo entre o recebimento dos dois pacotes no destino (ou que esse espaçamento não mude mais do que algum valor especificado).
- **Serviços de segurança:** Utilizando uma chave de sessão secreta conhecida somente por um computador-fonte e um computador-alvo, a camada de rede no computador-fonte pode codificar a carga útil de todos os datagramas que estão sendo enviados ao computador-alvo.
- Continua...

Modelos de serviços de rede

- A camada de rede no computador-alvo, então, seria responsável por decodificar as cargas úteis. Com esse serviço, o sigilo seria fornecido para todos os segmentos da camada de transporte (TCP e UDP) entre os computadores-fonte e os computadores-alvo. Além do sigilo, **a camada de rede poderia prover integridade dos dados e serviços de autenticação de fonte**.

Modelo de serviço da Internet

- A camada de rede da **Internet** fornece um único modelo de serviço, conhecido como serviço de melhor esforço. Como mostra a tabela abaixo pode parecer que serviço de melhor esforço seja equivalente a nenhum serviço. Com o serviço de melhor esforço, **não há garantia de que a temporização entre pacotes seja preservada**, não há garantia de que os pacotes sejam recebidos na ordem em que foram enviados e **não há garantia da entrega final dos pacotes transmitidos**. Dada essa definição, uma rede que não entregasse nenhum pacote ao destinatário satisfaria a definição de serviço de entrega de melhor esforço.

Arquitetura da rede	Modelo de serviço	Garantia de largura de banda	Garantia contra perda	Ordenamento	Temporização	Indicação de congestionamento
Internet	Melhor esforço	Nenhuma	Nenhuma	Qualquer ordem possível	Não mantida	Nenhuma
ATM	CBR	Taxa constante garantida	Sim	Na ordem	Mantida	Não ocorrerá congestionamento
ATM	ABR	Mínima garantida	Nenhuma	Na ordem	Não mantida	Indicação de congestionamento

Modelo de serviço de outras arquiteturas

- Outras arquiteturas de rede definiram e implementaram modelos de serviço que vão além do serviço de melhor esforço da Internet.
- Por exemplo, a arquitetura de rede ATM habilita vários modelos de serviço, o que significa que, dentro da mesma rede, podem ser oferecidas conexões diferentes com classes de serviço diferentes.
- Os modelos mais importantes de serviço ATM são os **serviços de taxa constante** e **de taxa disponível**.

Modelo de serviço ATM

- **Serviço de rede de taxa constante de bits** (*constant bit rate - CBR*). Primeiro modelo de serviço ATM a ser padronizado, refletindo o interesse imediato das empresas de telefonia por esse serviço e a adequabilidade do serviço CBR para transmitir tráfego de áudio e vídeo de taxa constante de bits.
- O objetivo do serviço CBR é: **prover um fluxo de pacotes** (conhecidos como células) **com uma tubulação virtual cujas propriedades são iguais às de um hipotético enlace de transmissão dedicado de largura de banda fixa entre os hospedeiros remetente e destinatário.**
- Com serviço CBR, um fluxo de células ATM é carregado através da rede de modo tal que garanta que o atraso fim a fim de uma célula, a variabilidade desse atraso (isto é, o jitter) e a fração de células perdidas ou entregues atrasadas sejam menores do que valores especificados. Esses valores são acertados entre o hospedeiro remetente e a rede ATM quando a conexão CBR é estabelecida pela primeira vez.

Modelo de serviço ATM

- **Serviço de rede de taxa de bits disponível** (*available bit rate - ABR*). Como o serviço oferecido pela Internet é "o melhor esforço", o ATM ABR pode ser caracterizado como um "serviço de melhor esforço ligeiramente melhorado". Como acontece com o modelo de serviço da Internet, também com o serviço ABR pode haver perda de células. Mas, diferentemente da Internet, as células não podem ser reordenadas (embora possam ser perdidas) e **é garantida uma taxa mínima de transmissão de células** (*minimum transmission rate - MCR*) para uma conexão que está usando o serviço ABR. Se, contudo, a rede dispuser de suficientes recursos livres em um dado momento, <u>um remetente também poderá enviar células com sucesso a uma taxa mais alta</u> do que a MCR.

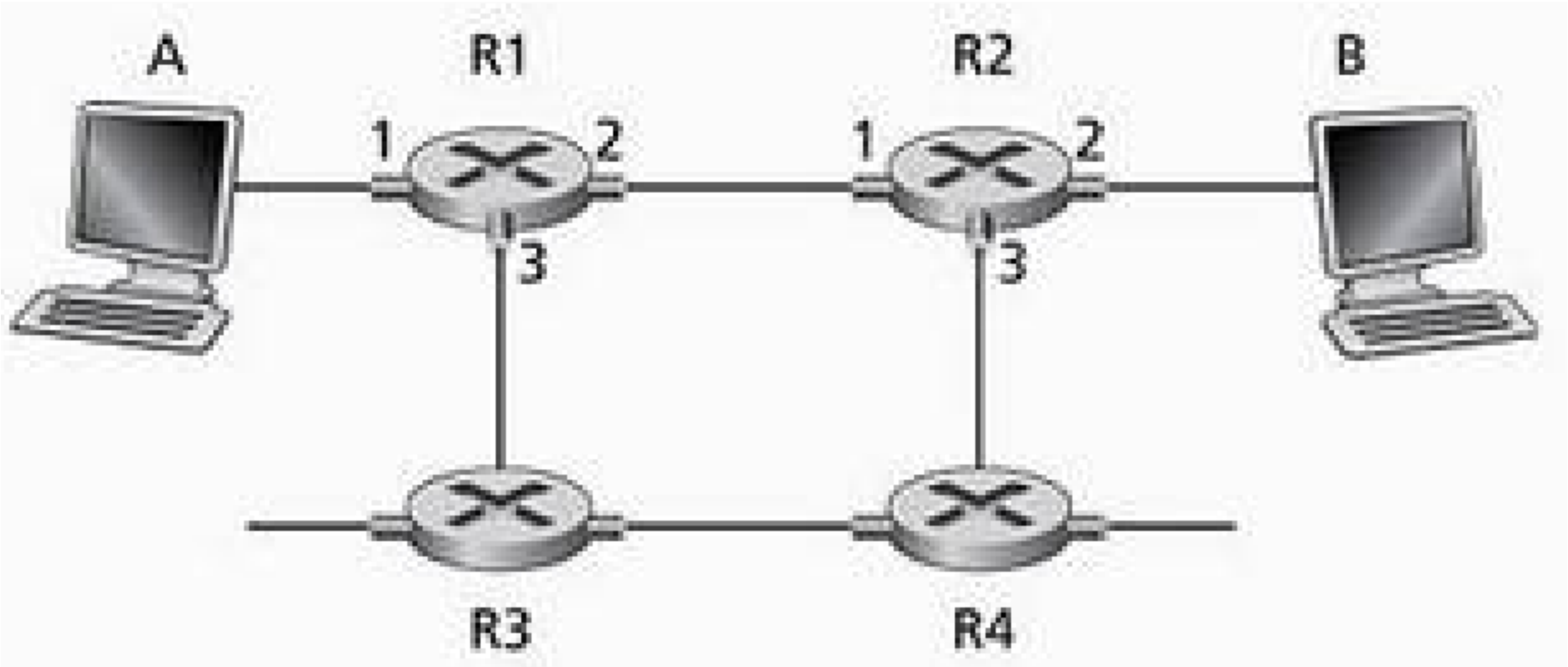
Arquitetura da rede	Modelo de serviço	Garantia de largura de banda	Garantia contra perda	Ordenamento	Temporização	Indicação de congestionamento
Internet	Melhor esforço	Nenhuma	Nenhuma	Qualquer ordem possível	Não mantida	Nenhuma
ATM	CBR	Taxa constante garantida	Sim	Na ordem	Mantida	Não ocorrerá congestionamento
ATM	ABR	Mínima garantida	Nenhuma	Na ordem	Não mantida	Indicação de congestionamento

Redes de circuito virtuais e de datagramas

- A internet é uma rede de datagramas. Entretanto, muitas arquiteturas de rede alternativas - entre elas as das redes ATM e frame relay - são redes de circuitos virtuais e, portanto, usam conexões na camada de rede.
- Essas conexões de camada de rede são denominadas circuitos virtuais (CVs).
- Vamos considerar agora como um serviço de CVs pode ser implantado em uma rede de computadores.

Redes de circuito virtuais e de datagramas

- **Um circuito virtual (CV)** consiste em:
  - (1) um caminho (isto é, uma série de enlaces e roteadores) entre hospedeiros de origem e de destino
  - (2) números de CVs, ou seja, um número para cada enlace ao longo do caminho e
  - (3) registros na tabela de repasse em cada roteador ao longo do caminho.
- Um pacote que pertence a um circuito virtual portará um número de CV em seu cabeçalho. Como um circuito virtual pode ter um número de CV diferente em cada enlace, cada roteador interveniente deve substituir o número de CV de cada pacote em trânsito por um novo número. Esse número novo do CV é obtido da tabela de repasse.


A
R1
R2
B
1
2
1
2
3
3
R3
R4

Redes de circuito virtuais e de datagramas

- Exemplo, considere a rede mostrada na figura anterior.
- Os números ao lado dos enlaces de R1 na figura seguinte são os números das interfaces de enlaces. Suponha agora que o hospedeiro A solicite à rede que estabeleça um CV entre ele e o hospedeiro B. Suponha ainda que a rede escolha o caminho A-R1-R2-B e atribua números de CV 12, 22, 32 aos três enlaces nesse caminho para esse circuito virtual.
- Nesse caso, quando um pacote nesse CV sai do hospedeiro A, o valor no campo do número de CV é 12; quando sai de R1, o valor é 22, e, quando sai de R2, o valor é 32.
- Como o roteador determina o novo número de CV para um pacote que passa por ele? Para uma rede de CV, a tabela de repasse de cada roteador inclui a tradução de número de CV; por exemplo, a tabela de repasse de R1 pode ser algo parecido com o seguinte:

Interface de entrada	Nº do CV de entrada	Interface de saída	Nº do CV de saída
1	12	2	22
2	63	1	18
3	7	2	17
1	97	3	87
...	...	...	...

Redes de circuito virtuais

- Resumindo...
- Sempre que um novo CV é estabelecido através de um roteador, um registro é adicionado à tabela de repasse. De maneira semelhante, sempre que um CV termina, são removidos os registros apropriados em cada tabela ao longo de seu caminho

Redes de circuito virtuais

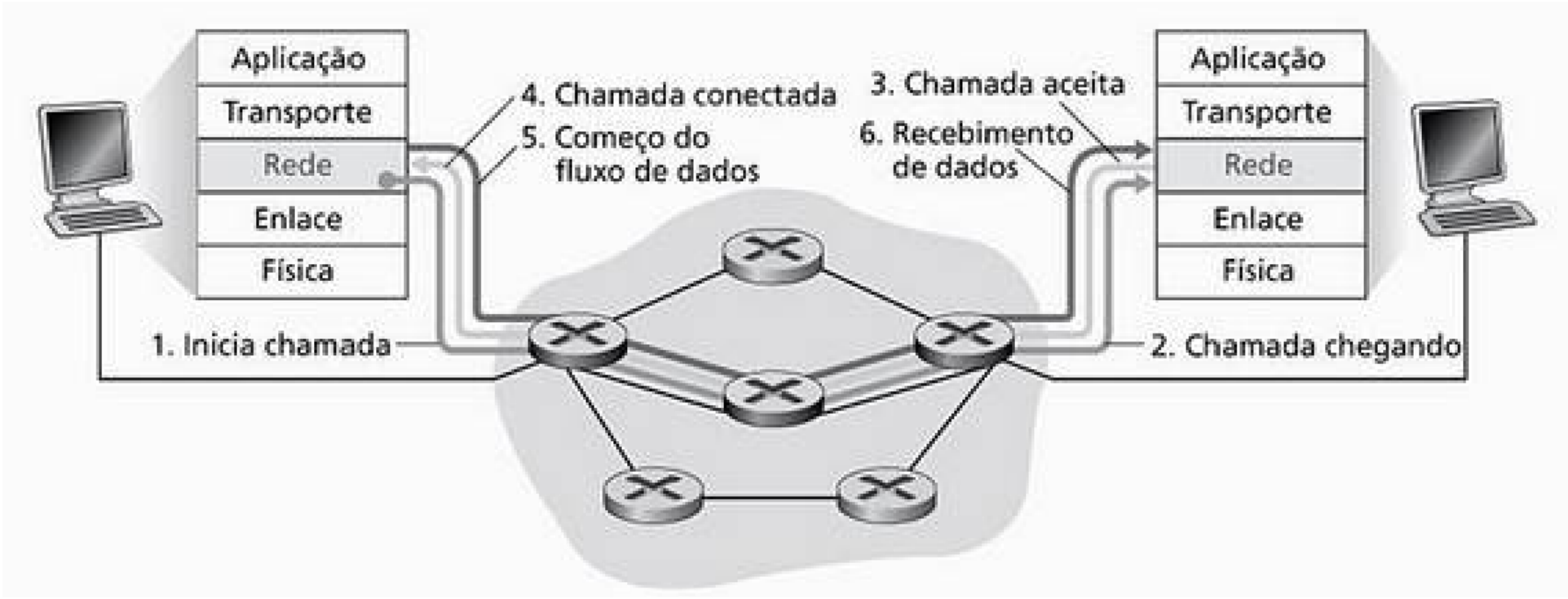
- Em uma rede de circuitos virtuais, os roteadores da rede devem manter informação de estado de conexão para as conexões em curso.
- Especificamente, cada vez que uma nova conexão for estabelecida através de um roteador, um novo registro de conexão deve ser **adicionado à tabela de repasse** do roteador. E, sempre que uma conexão for desativada, um registro deve ser **removido da tabela**.
- Mesmo que não haja tradução de números de CVs, ainda assim é necessário manter informação de estado de conexão que associe números de CVs com números das interfaces de saída. A questão de um roteador manter ou não informação de estado de conexão para cada conexão em curso é crucial.

Redes de circuito virtuais

- Há três fases que podem ser identificadas em um circuito virtual:
  - **1. Estabelecimento de CV.** Durante a fase de estabelecimento
    - A camada de transporte remetente contata a camada de rede, especifica o endereço do receptor e espera até a rede estabelecer o CV.
    - A camada de rede determina o caminho entre remetente e destinatário, ou seja, a série de enlaces e roteadores pelos quais todos os pacotes do CV trafegarão.
    - A camada de rede também determina o número de CV para cada enlace ao longo do caminho e, finalmente, adiciona um registro na tabela de repasse em cada roteador ao longo do caminho.
    - Durante o estabelecimento do CV, **a camada de rede pode também reservar recursos (por exemplo, largura de banda) ao longa do caminho do CV**.

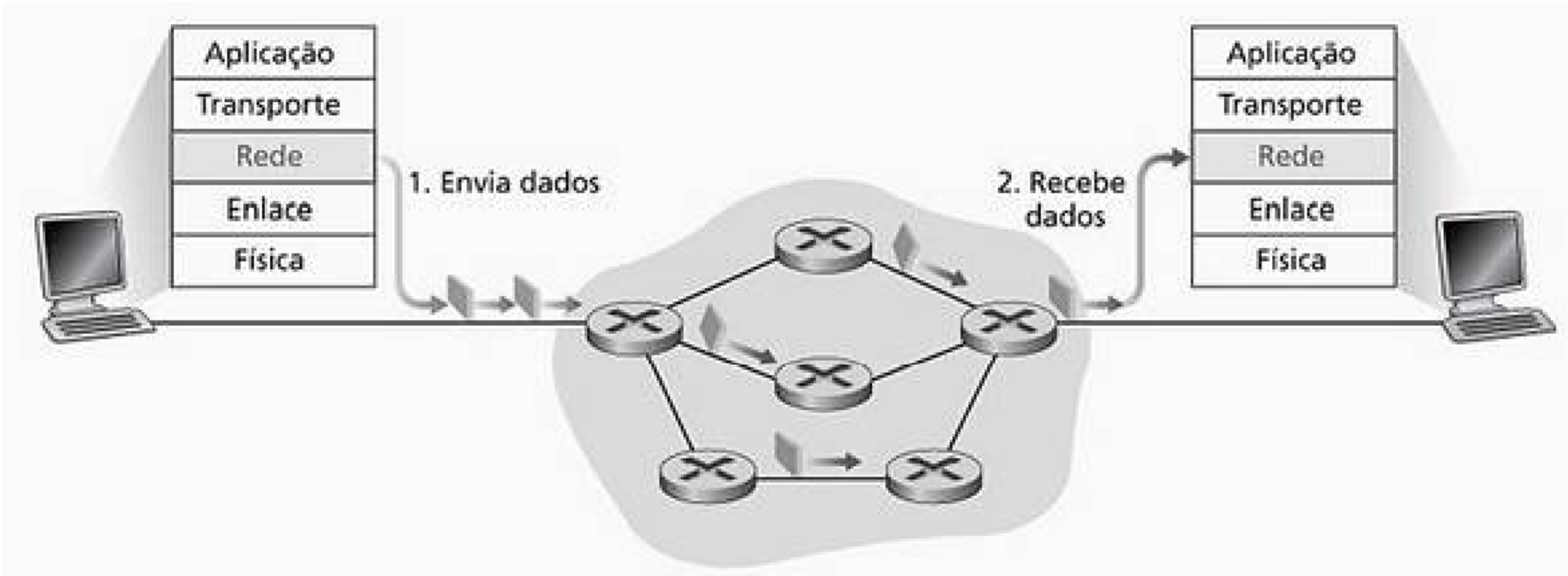
Redes de circuito virtuais

- **2. Transferência de dados.** Como mostra a figura a seguir, tão logo estabelecido o CV, pacotes podem começar a fluir ao longo do CV.
- **3. Encerramento do CV.** O encerramento começa quando o remetente (ou o destinatário) informa à camada de rede seu desejo de desativar o CV. A camada de rede então tipicamente informará o sistema final do outro lado da rede do término de conexão e atualizará as tabelas de repasse em cada um dos roteadores de pacotes no caminho para indicar que o CV não existe mais.


Aplicação
Transporte
Rede
Enlace
Física
4. Chamada conectada
5. Começo do fluxo de dados
3. Chamada aceita
6. Recebimento de dados
Aplicação
Transporte
Rede
Enlace
Física
1. Inicia chamada
2. Chamada chegando

Redes de Datagramas

- Em uma rede de datagramas, toda vez que um sistema final quer enviar um pacote, ele marca o pacote com o endereço do sistema final de destino e então o envia para dentro da rede.
- Como mostra a figura a seguir, isso é feito sem o estabelecimento de nenhum CV. Roteadores em uma rede de datagramas não mantêm nenhuma informação de estado sobre CVs porque não há nenhum CV.


Aplicação
Transporte
Rede
Enlace
Física
1. Envia dados
2. Recebe dados
Aplicação
Transporte
Rede
Enlace
Física

Rede de datagramas

- Ao ser transmitido da fonte ao destino, um pacote passa por uma série de roteadores. Cada um desses roteadores usa o endereço de destino do pacote para repassá-lo.
- Especificamente, cada roteador tem uma tabela de roteamento que mapeia endereços de destino para interfaces de enlaces; quando um pacote chega ao roteador, este usa o endereço de destino do pacote para procurar a interface de enlace de saída apropriada na tabela de roteamento. Então, o roteador transmite o pacote para aquela interface de enlace de saída.

Rede de Datagramas

- Como em redes de datagramas as tabelas de roteamento podem ser modificadas a qualquer momento, uma série de pacotes enviados de um sistema final para outro pode seguir caminhos diferentes através da rede e muitos podem chegar fora da ordem.

Fragmentação do Datagrama IP

- Nem todos os protocolos de camada de enlace podem transportar pacotes do mesmo tamanho. Alguns protocolos podem transportar datagramas grandes, ao passo que outros podem transportar apenas pacotes pequenos.
  - Por exemplo, quadros Ethernet não podem conter mais do que 1.500 bytes de dados, enquanto quadros para alguns enlaces de longa distância não podem conter mais do que 516 bytes.
- A quantidade máxima de dados que um quadro de camada de enlace pode carregar é denominada unidade máxima de transmissão (Maximum Transmission Unit — MTU). Como cada datagrama IP é encapsulado dentro do quadro de camada de enlace para ser transportado de um roteador até o roteador seguinte, a MTU do protocolo de camada de enlace estabelece um limite estrito para o comprimento de um datagrama IP.
- Ter uma limitação estrita para o tamanho de um datagrama IP não é grande problema. O problema é que cada um dos enlaces ao longo da rota entre remetente e destinatário pode usar diferentes protocolos de camada de enlace, e cada um desses protocolos pode ter diferentes MTUs.

Fragmentação do Datagrama IP

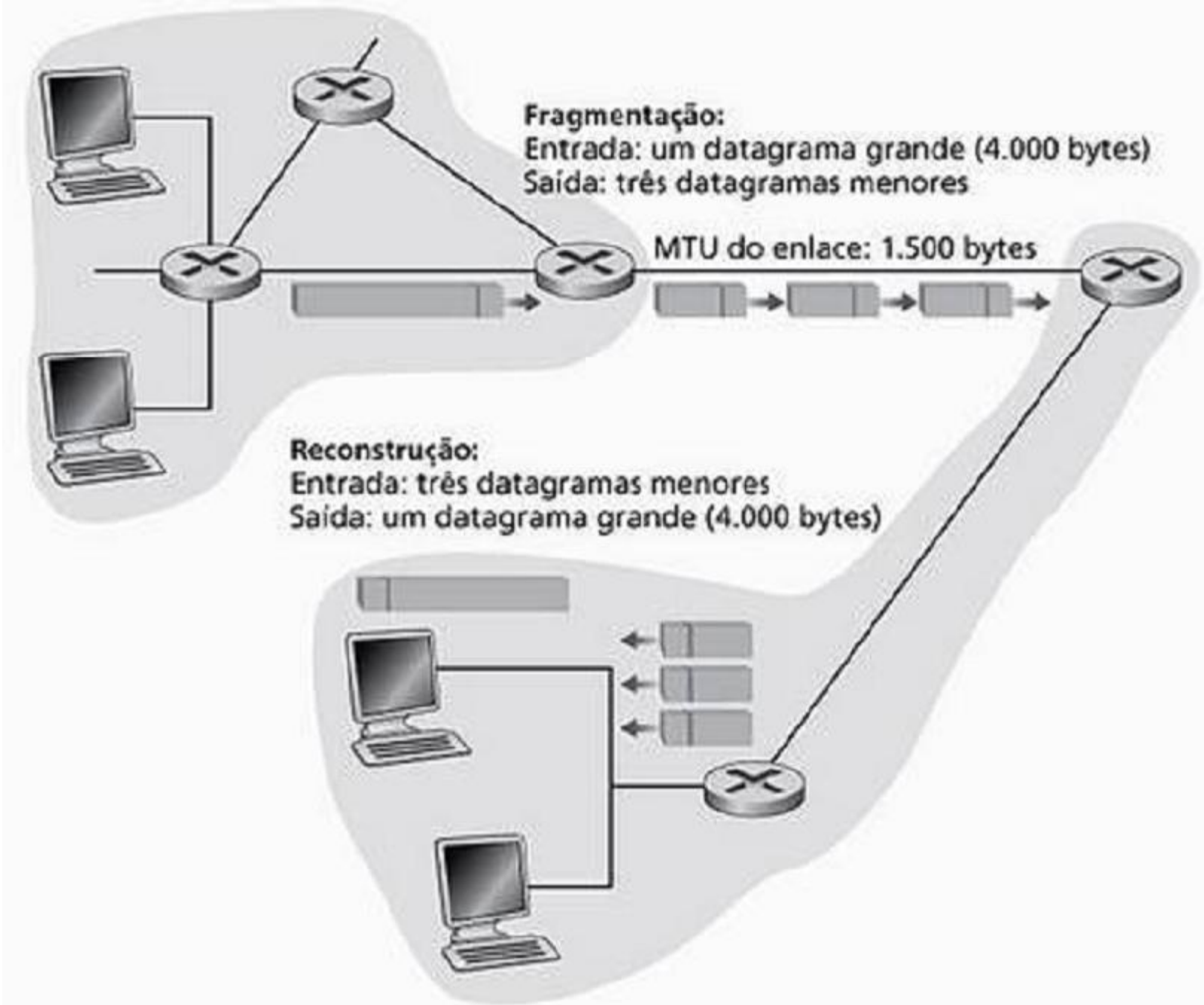
- A solução para esse problema é fragmentar os dados do datagrama IP em dois ou mais datagramas IP menores e, então, enviar esses datagramas menores pelo enlace de saída. Cada um desses datagramas menores é denominado um **fragmento**.
- Fragmentos precisam ser reconstruídos antes que cheguem à camada de transporte no destino. Na verdade, tanto o TCP quanto o UDP esperam receber da camada de rede segmentos completos, não fragmentados.

Fragmentação do Datagrama IP

- Quando um hospedeiro destinatário recebe uma série de datagramas da mesma fonte, ele precisa determinar:
  - Se alguns desses datagramas são fragmentos de um datagrama original de maior tamanho
  - Se alguns desses datagramas forem fragmentos
  - Quando recebeu o último fragmento, e
  - Como os fragmentos recebidos devem ser reconstruídos para voltar à forma do datagrama original.
- Para permitir que o hospedeiro destinatário realize essas tarefas de reconstrução, o IPv4 possui <u>campos de identificação, *flag* e deslocamento de fragmentação</u> no cabeçalho do datagrama IP.

Fragmentação do Datagrama IP

- Exemplo:
- Quando um datagrama é criado, o hospedeiro remetente marca:
  - O datagrama com um numero de identificação
  - O endereços da fonte
  - Endereço do destino.
- O hospedeiro remetente incrementa o número de identificação para cada datagrama que envia. Quando um roteador precisa fragmentar um datatagrama, cada fragmento é marcado com:
  - O endereço da fonte
  - O endereço do destino e
  - O número de identificação do datagrama original.
- Quando destinatário recebe uma série de datagramas do mesmo hospedeiro remetente, pode examinar:
  - os números de identificação dos datagramas para determinar quais deles são, na verdade, fragmentos de um mesmo datagrama de tamanho maior.
  - o último datagrama tem um bit de flag ajustado para 0
  - os outros fragmentos têm um bit de flag ajustado para 1
  - o campo de deslocamento é usado para especificar a localização exata do fragmento no datagrama IP original (e para reconstruir os fragmentos na ordem correta).


Fragmentação:
Entrada: um datagrama grande (4.000 bytes)
Saída: três datagramas menores
MTU do enlace: 1.500 bytes
Reconstrução:
Entrada: três datagramas menores
Saída: um datagrama grande (4.000 bytes)

Fragmento	Bytes	ID	Deslocamento	Flag
1º fragmento	1.480 bytes no campo de dados do datagrama IP	identificação = 777	deslocamento = 0 (o que significa que os dados devem ser inseridos a partir do byte 0)	flag = 1 (o que significa que há mais)
2º fragmento	1.480 bytes de dados	identificação = 777	deslocamento = 185 (o que significa que os dados devem ser inseridos a partir do byte 1.480. Note que 185 x 8 1.480)	flag = 1 (o que significa que há mais)
3º fragmento	1.020 bytes de dados (= 3.980 –1.480 –1.480)	identificação = 777	deslocamento = 370 (o que significa que os dados devem ser inseridos a partir do byte 2.960. Note que 370 x 8 2.960)	flag = 0 (o que significa que esse é o último fragmento)

Explicação

- Suponha que o datagrama original esteja marcado com o número de identificação 777.
- Os valores da tabela anterior refletem a exigência de que a quantidade de dados da carga útil original em todos os fragmentos, exceto o último, seja um múltiplo de 8 bytes, e que o valor de deslocamento seja especificado em unidades de porções de 8 bytes.
- No destino, a carga útil do datagrama é passada para a camada de transporte somente após a camada IP ter reconstruído totalmente o datagrama IP original. Se um ou mais fragmentos não chegarem ao destino, o datagrama incompleto será descartado e não será passado à camada de transporte.
- Se o TCP estiver sendo usado na camada de transporte, ele recuperará essa perda fazendo com que a fonte retransmita os dados do datagrama original.

Endereçamento na Internet

- Os tamanhos das parcelas de um endereço IP estavam limitados a 8, 16 ou 24 bits, um esquema de endereçamento conhecido como endereçamento de classes cheias, já que sub-redes com endereços de sub-rede de 8, 16 e 24 eram conhecidas corno redes de classe A, B e C, respectivamente.
- A exigência de que a parcela da sub-rede de um endereço IP tenha exatamente 1, 2 ou 3 bytes há muito tempo se mostrou problemática para suportar o rápido crescimento do número de organizações com sub-redes de pequeno e médio portes.

Endereçamento na Internet

- Uma sub-rede de classe C (/24) poderia acomodar apenas 2^8 - 2 = 254 hospedeiros - muito pequena para inúmeras organizações.
  - (dois dos 2^8 = 256 endereços são reservados para uso especial)
- Contudo, uma sub-rede de classe B (/16), que suporta até 65.634 hospedeiros, seria demasiadamente grande. Com o endereçamento de classes cheias, uma organização com, digamos, dois mil hospedeiros, recebia um endereço de sub-rede de classe B (/16), o que resultava no rápido esgotamento do espaço de endereços de classe B e na má utilização do espaço de endereço alocado.

Endereçamento na Internet

- Por exemplo, uma organização que usasse um endereço de classe B para seus dois mil hospedeiros, recebia espaço de endereços suficiente para até 65.534 interfaces — o que deixava mais de 63 mil endereços sem uso e que não poderiam ser utilizados por outras organizações.

Endereçamento na Internet: CIDR

- A estratégia de atribuição de endereços da Internet é conhecida como Roteamento Interdominio Sem Classes (*Classless Interdomain Routing* - CIDR), [RFC 4632].

- Como acontece com o endereçamento de sub-redes, o endereço IP de 32 bits é dividido em duas partes e, mais uma vez, tem a forma decimal com pontos de separação a.b.c.d/x, em que x indica o numero de bits existentes na primeira parte do endereço.

Endereçamento na Internet: CIDR

- Os x bits mais significativos de um endereço na forma a.b.c.d/x constituem a parcela da rede do endereço IP e normalmente são denominados prefixo (ou prefixo de rede).
- Uma organização normalmente recebe um bloco de endereços contíguos. Nesse caso, os endereços IP de equipamentos e dispositivos dentro da organização compartilharão o prefixo comum.
- Quando um roteador de fora da organização repassar um datagrama cujo endereço de destino esteja dentro da organização terá de considerar somente os x bits indicativos do endereço. Isso reduz consideravelmente o tamanho da tabela de repasse nesses roteadores, visto que um único registro da forma a.b.c.d/x será suficiente para transmitir pacotes para qualquer destino dentro da organização.

Endereçamento na Internet: CIDR

- Os restantes (32 - x) bits de um endereço podem ser considerados como os bits que distinguem os equipamentos e dispositivos dentro da organização e todos eles têm o mesmo prefixo de rede.
- Esses serão os bits considerados no repasse de pacotes em roteadores dentro da organização. Esses bits de ordem mais baixa podem (ou não) ter um estrutura adicional de sub-rede.

Endereçamento na Internet: CIDR

- Por exemplo, suponha que os primeiros 21 bits do endereço a.b.c.d/21, por assim dizer, 'ciderizado', especificam o prefixo da rede da organização e são comuns aos endereços IP de todos os hospedeiros da organização.
- Os 11 bits restantes então identificam os hospedeiros específicos da organização. A estrutura interna da organização poderia ser tal que esses 11 bits mais à direita seriam usados para criar uma sub-rede dentro da organização. Por exemplo, a.b.c.d/24 poderia se referir a uma sub-rede específica dentro da organização.

Protocolos de Roteamento na Internet

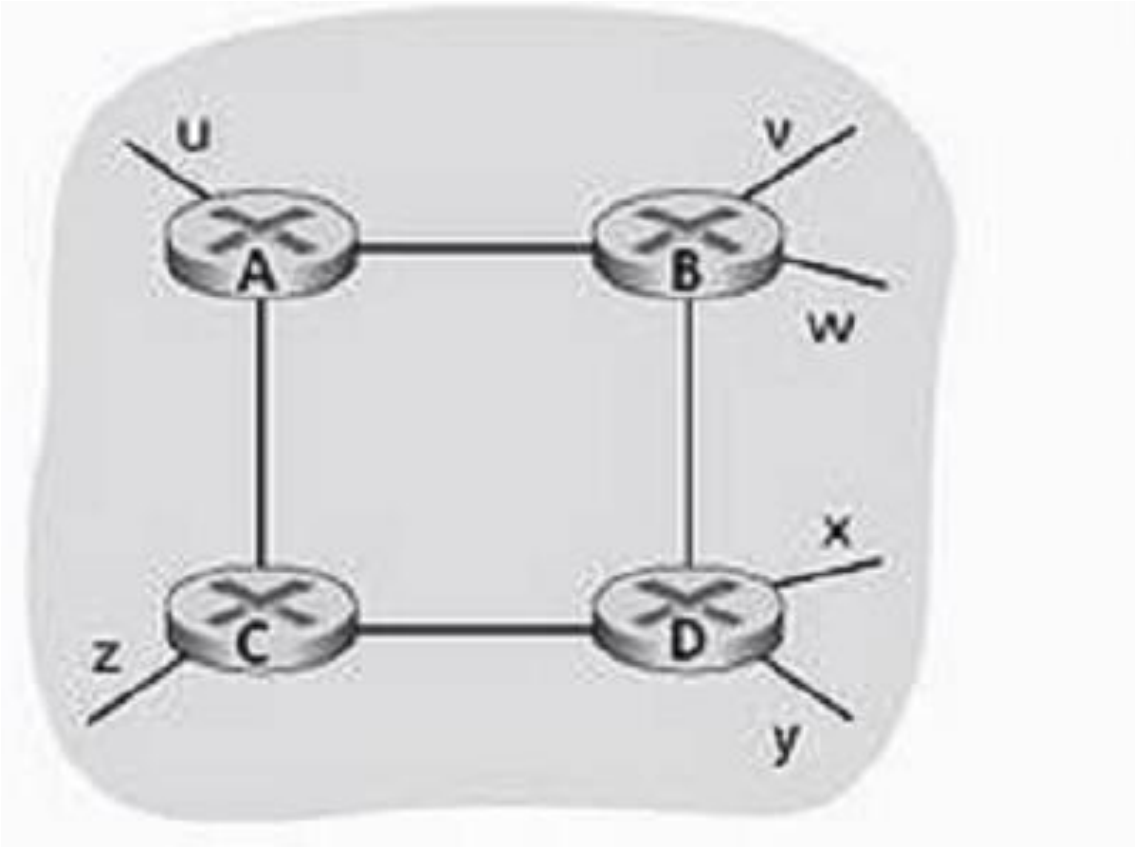
- **Protocolos de roteamento da Internet:** A tarefa desses protocolos é determinar o caminho tomado por um datagrama entre a fonte e o destino.
- **Sistema autônomo (AS)** é um conjunto de roteadores que estão sob o mesmo controle administrativo e técnico e que rodam, todos, o mesmo protocolo de roteamento entre eles. Cada AS, por sua vez, normalmente contém várias sub-redes.

Protocolos de Roteamento na Internet

- Um protocolo de roteamento intra-AS é usado para determinar como é rodado o roteamento dentro de um sistema autônomo (AS).
- Protocolos de roteamento intra-AS são também conhecidos como protocolos de roteadores internos (**IGP** - Interior Gateway Protocols).
- Dois protocolos de roteamento tem sido usados extensivamente para roteamento dentro de um sistema autônomo na Internet: o **RIP** (*Routing Information Protocol* — Protocolo de Informação de Roteamento) e o **OSPF** (*Open Shortest Path First*). Um protocolo muito relacionado com o OSPF é o protocolo **IS-IS**.

Protocolo RIP

- RIP é um protocolo de vetor de distâncias
- A versão do RIP especificada no RFC 1058 usa contagem de saltos como métrica de custo, isto é, cada enlace tem um custo 1.
- No RIP os custos são definidos desde um roteador de origem até uma sub-rede de destino.
- O RIP usa o termo salto, que é o número de sub-redes percorridas ao longo do caminho mais curto entre o roteador de origem e uma sub-rede de destino, incluindo a sub-rede de destino.
- A figura a seguir ilustra um AS com seis sub-redes folha. A tabela da figura indica o número de saltos desde o roteador de origem A até todas as sub-redes folha.



Destino	Saltos
u	1
v	2
w	2
x	3
y	3
z	2

Protocolo RIP

- O custo máximo de um caminho é limitado a 15, limitando assim o uso do RIP a sistemas autônomos que têm mais de 15 saltos de diâmetro.
- Em protocolos DV, roteadores vizinhos trocam vetores de distância entre si. O vetor de distâncias para qualquer roteador é a estimativa corrente das distâncias dos caminhos de menor custo entre aquele roteador e as sub-redes no AS.
- No RIP, tabelas de roteamento são trocadas entre vizinhos a cada 30 segundos aproximadamente, usando uma mensagem de resposta RIP.
- A mensagem de resposta enviada por um roteador ou um hospedeiro contém uma lista de até 25 sub-redes de destino dentro do AS, bem como as distâncias entre o remetente e cada uma dessas sub-redes. Mensagens de resposta também são conhecidas como **anúncios RIP**.

Protocolo RIP

- Cada roteador mantém uma tabela RIP denominada tabela de roteamento. A tabela de roteamento de um roteador inclui o vetor de distâncias e a tabela de repasse desse roteador.
- A figura a seguir mostra a tabela de roteamento do roteador D. Note que a tabela de roteamento tem três colunas.
  - A primeira coluna é para a sub-rede de destino
  - A segunda coluna indica a identidade do roteador seguinte ao longo do caminho mais curto até a sub-rede de destino, e
  - A terceira coluna indica o numero de saltos (isto é, o número de sub-redes que têm de ser atravessadas, incluindo a rede de destino) para chegar à sub-rede de destino ao longo do caminho mais curto.
- Para este exemplo, a tabela mostra que, para enviar um datagrama do roteador D até a sub-rede de destino w, o datagrama deve primeiramente ser enviado ao roteador vizinho A; a tabela também mostra que a sub-rede de destino w está a dois saltos de distância ao longo do caminho mais curto. De modo semelhante, a tabela indica que a sub-rede z está a sete saltos de distância via o roteador B.

Sub-rede de destino	Roteador seguinte	Número de saltos até o destino
w	A	2
y	B	2
z	B	7
x	—	1
....	....	....

Roteamento intra-AS na Internet: OSPF

- O roteamento OSPF é usado amplamente para roteamento intra-AS na Internet.
- O OSPF e seu primo, IS-IS, muito parecido com ele, são comumente disponibilizados em ISPs de níveis mais altos, ao passo que o RIP é disponibilizado em ISPs de níveis mais baixos e redes corporativas.
- O 'open' do OSPF significa que as especificações do protocolo de roteamento estão disponíveis ao público.

Roteamento intra-AS na Internet: OSPF

- O OSPF foi concebido como sucessor do RIP e como tal tem uma série de características avançadas.
- Ele é um protocolo de estado de enlace que usa broadcasting de informação de estado de enlace e um algoritmo de caminho de menor custo.
- Com o OSPF, um roteador constrói um mapa topológico completo (isto é, um grafo) de todo o sistema autônomo.
- O roteador então roda localmente o algoritmo do caminho mais curto para determinar uma árvore de caminho mais curto para todas as sub-redes, sendo ele próprio o nó raiz.

Roteamento intra-AS na Internet: OSPF

- Os custos de enlaces individuais são configurados pelo administrador da rede.
  - O administrador pode optar por estabelecer todos os custos de enlace em 1, conseguindo assim roteamento de salto mínimo,
  - ou pode optar por designar para os enlaces pesos inversamente proporcionais à capacidade do enlace de modo a desincentivar o tráfego a usar enlaces de largura de banda baixa.
- O OSPF não impõe uma política para o modo como são determinados os pesos dos enlaces (essa tarefa é do administrador da rede); em vez disso, prove os mecanismos (protocolo) para determinar o caminho de roteamento de menor custo para um dado conjunto de pesos de enlaces.

Roteamento intra-AS na Internet: OSPF

- Alguns dos avanços incorporados ao OSPF são:
- ***Segurança:*** Trocas entre roteadores OSPF (por exemplo, atualizações do estado de enlace) são autenticadas. A autenticação garante que apenas roteadores de confiança podem participar do protocolo OSPF dentro de um AS, evitando, assim, que intrusos mal-intencionados injetem informações incorretas em tabelas de roteamento.
  - Por default, pacotes OSPF entre roteadores não são autenticados e poderiam ser forjados. Dois tipos de autenticação podem ser configurados - simples e MD5.

Roteamento intra-AS na Internet: OSPF

- ***Caminhos múltiplos de igual custo***. Quando vários caminhos até o destino têm o mesmo custo, o OSPF permite que sejam usados vários caminhos (isto é, não é preciso escolher um caminho único para carregar todo o tráfego quando existem vários caminhos de igual custo).
- ***Suporte integrado para roteamento unicast e multicast***. O OSPF Multicast (MOSPF) fornece extensões simples ao OSPF para prover roteamento multicast. O MOSPF usa o banco de dados de enlaces existente no OSPF e adiciona um novo tipo de anúncio de estado de enlace ao mecanismo OSPF existente de transmissão de estado de enlace.
- ***Suporte para hierarquia dentro de um único domínio de roteamento***. Talvez o avanço mais significativo do OSPF seja a capacidade de estruturar hierarquicamente um sistema autônomo.

Roteamento externo o sistemas autônomos: BGP

- A versão 4 do Protocolo de Roteador de Borda (*Border Gateway Protocol* - BGP), especificada no RFC 4271, é o padrão, de fato, para roteamento entre sistemas autônomos na Internet de hoje. Esse protocolo é comumente denominado BGP4 ou simplesmente BGP.

Roteamento externo o sistemas autônomos: BGP

- Na qualidade de um protocolo de roteamento inter-Ass, o BGP prova a cada AS meios de:
  1. Obter de ASs vizinhos informações de atingibilidade de sub-redes.
  2. Propagar a informação de atingibilidade a todos os roteadores internos ao AS.
  3. Determinar rotas 'boas' para sub-redes com base na informação de atingibilidade e na política do AS.

Roteamento externo o sistemas autônomos: BGP

- O BGP, sobretudo, permite que cada sub-rede anuncie sua existência ao restante da Internet.
- Uma sub-rede grita "Eu existo e estou aqui" e o BGP garante que todos os ASs da Internet saibam da existência dessa sub-rede e como chegar até ela.
- Não fosse o BGP, cada sub-rede ficaria isolada - sozinha e desconhecida pelo restante da Internet.

Roteamento externo o sistemas autônomos: BGP

- O BGP permite que cada AS conheça quais destinos podem ser alcançados via seus ASs vizinhos. Em BGP, os destinos não são hospedeiros, mas prefixos ciderizados, sendo que cada prefixo representa uma sub-rede ou um conjunto de sub-redes

- FIM